

Manual de Uso

Pypmis AI SaaS

Project Controls basado en AACE TCM

Version local de demostracion - localhost:5173

Fecha de corte: 2026-05-05

Idea operativa

La aplicacion no inicia desde tareas manuales. El disparador del flujo es la carga del cronograma fuente. Desde ahi el sistema valida datos, abre el Business Process, enruta responsables y alimenta el Control Core.

Entrada maestra	Cronograma fuente en XER o XML. Para MS Project se recomienda exportar a XML.
Flujo obligatorio	Planeacion -> Cuentas de Control -> Ejecucion -> Control Core -> Decision -> Retroalimentacion.
Loop de control	Capturar -> Validar -> Analizar -> Alertar -> Decidir -> Actuar -> Repetir.
URL de uso	http://localhost:5173

1. Para Quien Es Este Manual

Este manual esta dirigido a Project Controls Managers, planificadores, control de costos, administradores contractuales, responsables de avance, control documental y gerencia de proyecto.

Objetivo

Explicar como usar la aplicacion local para iniciar un flujo de control desde el cronograma, leer el dashboard, revisar el workflow, interpretar indicadores EVM y dar seguimiento a decisiones.

Concepto base

Pypmis AI SaaS se comporta como una consola integrada de Project Controls. El cronograma es la estructura temporal que conecta actividades, cuentas de control, progreso, costos, cambios, reclamos y documentos. Por eso la carga del cronograma aparece primero en la pantalla.

Roles sugeridos

Planner	Carga cronogramas, valida logica, fechas, baseline y actividades.
Controls Engineer	Revisa calidad de datos, cuentas de control, avance y consistencia.
Cost Controller	Carga o valida costos reales, compromisos y forecast.
Contract Manager	Revisa eventos contractuales, comunicaciones y soporte para reclamos.
Control Manager	Aprueba baseline, decide acciones y gobierna el flujo.
Execution Lead	Ejecuta acciones correctivas y retroalimenta el ciclo.

2. Acceso Y Pantalla Principal

Como abrir la aplicacion

1. Verifique que Docker este levantado con `docker compose up -d --build`.
2. Abra el navegador en `http://localhost:5173`.
3. Espere a que cargue el proyecto EPC Pipeline Compression Station.
4. Si la pantalla conserva datos anteriores despues de una actualizacion, use `Ctrl + F5`.

Orden de lectura del dashboard

1. Encabezado del proyecto: muestra nombre, codigo, fase y estado SPI/CPI.
2. Schedule Intake Gate: primer bloque operativo. Desde aqui se carga el cronograma fuente.
3. Control Summary: fecha de control, baseline, alertas abiertas y variacion forecast.
4. Flujo TCM: muestra el estado Planeacion, Cuentas de Control, Ejecucion, Control Core, Decision y Retroalimentacion.
5. Business Processes y Workflow Routing: muestra el BP creado por la carga del cronograma y su ball-in-court.
6. KPIs, S-Curve, alertas, cambios, reclamos, documentos, configuracion de procesos y auditoria.

Regla de uso

Si no hay cronograma cargado, el resto del sistema debe considerarse pendiente. El dashboard puede mostrar datos demo, pero el flujo real debe iniciar con Schedule Intake Gate.

3. Cargar El Cronograma

Formatos recomendados

XER	Formato recomendado para cronogramas Primavera P6 exportados como XER.
XML	Formato recomendado para cronogramas exportados desde herramientas de planificacion.
MPP	El archivo binario MPP se reconoce, pero la lectura profunda de actividades requiere exportarlo a XML o incorporar un parser especializado.

Paso a paso

1. En la parte superior del dashboard ubique Schedule Intake Gate.
2. Pulse Upload Schedule.
3. Seleccione el archivo del cronograma fuente, preferiblemente .xer o .xml.
4. Espere a que el sistema procese el archivo.
5. Revise Source, Baseline, Data Date, Quality y Activities / Logic.
6. Verifique el mensaje de validacion, por ejemplo actividades importadas, relaciones logicas y actividades sin fechas.

Que ocurre despues de cargar

- Se crea un registro ScheduleImport.
- Se extraen actividades y relaciones logicas cuando el formato lo permite.
- Se calcula un score de calidad.
- Se abre un Business Process Schedule Intake.
- Se genera un record number tipo SCH-00002.
- El workflow entra a Data Quality, Impact Review o Approval segun el estado.

4. Entender El Workflow

El workflow esta inspirado en patrones tipo Unifier: cada registro tiene proceso, numero, titulo, estado, paso actual y ball-in-court. El objetivo es que cada decision tenga un responsable visible y trazabilidad.

Pasos del Schedule Intake

Creation	Recepcion del cronograma fuente.
Data Quality	Validacion de calendario, logica, baseline y mapeo de actividades.
Impact Review	Analisis de impacto en plazo, costo, progreso y exposicion contractual.
Approval	Decision del Control Manager sobre la aceptacion del baseline.
Action	Forecast, lookahead, comunicaciones y actualizacion de auditoria.

Como usar los botones

Route to Approval	Mueve el BP desde Impact Review hacia Approval.
Approve Baseline	Aprueba el baseline y deja el flujo listo para accion/cierre.
Reject	Rechaza la version cargada y obliga a corregir el cronograma.
Close Action	Cierra el ciclo de accion cuando la decision fue ejecutada.

Ball in Court

Ball in Court indica quien debe actuar ahora. No es solo una etiqueta: en una version productiva debe gobernar notificaciones, permisos, tiempos de respuesta y auditoria.

5. Leer El Control Core

KPIs principales

PV	Planned Value. Valor planificado a la fecha de control.
EV	Earned Value. Valor ganado por avance fisico reconocido.
AC	Actual Cost. Costo real registrado.
SPI	Schedule Performance Index. Menor que 0.90 indica alerta de plazo.
CPI	Cost Performance Index. Menor que 0.90 indica alerta de costo.
EAC	Estimate at Completion. Proyeccion del costo total al cierre.
VAC	Variance at Completion. Diferencia entre presupuesto y EAC.

Como interpretar semaforos

- Rojo: desviacion critica o umbral incumplido. Requiere decision.
- Ambar: desviacion preventiva. Requiere seguimiento y causa probable.
- Verde: indicador dentro de rango. Mantener monitoreo.

S-Curve

La S-Curve compara PV, EV y AC. Si EV queda por debajo de PV, hay atraso de avance. Si AC queda por encima de EV, existe sobrecosto o baja productividad. El usuario debe revisar la causa en alertas, cambios, reclamos y documentos vinculados.

6. Alertas, Cambios Y Reclamos

Early Warning

El sistema aplica el flujo Identify -> Monitor -> Analyze -> Alert -> Act. Las reglas actuales detectan SPI bajo, CPI bajo y estado dentro de umbrales. Cada alerta debe tener causa probable, recomendacion y estado.

Change Management

1. Identifique la desviacion en el dashboard o en el BP Log.
2. Revise impacto tecnico, costo y plazo.
3. Clasifique si requiere aprobacion contractual.
4. Vincule documentos de soporte.
5. Apruebe, rechace o deje en seguimiento.
6. Retroalimente forecast, baseline o cuenta de control segun corresponda.

Claims / Forensic

1. Registre el evento y fecha de ocurrencia.
2. Vincule correspondencia, reportes de campo y evidencia.
3. Analice causalidad e impacto.
4. Cuantifique plazo, costo o productividad.
5. Defina posicion contractual.
6. Mantenga trazabilidad hasta cierre o reclamacion formal.

7. Documentos, Setup Y Auditoria

Document Control

Los documentos deben estar vinculados a entidades de control: cronograma, actividad, cuenta de control, cambio, reclamo, evento o BP. La regla es simple: ninguna decision importante debe quedar sin soporte documental.

BP Setup / uDesigner

La seccion BP Setup / uDesigner muestra procesos configurados, formularios, pasos, roles y estado. En esta version sirve como vista de diseno funcional. En una version productiva debe permitir configurar procesos, campos, reglas, permisos y rutas de aprobacion.

Audit Trail

La auditoria registra acciones relevantes como importacion de cronograma, ruteo, aprobacion, rechazo y cierre. Debe usarse para explicar quien hizo que, cuando lo hizo y sobre que registro.

Buenas practicas

- Cargue siempre una version controlada del cronograma.
- Use nombres de archivo con codigo de proyecto, fecha y version.
- Revise el quality score antes de aprobar.
- No apruebe baseline con actividades sin fechas o logica insuficiente.
- Vincule documentos antes de decisiones contractuales.
- Cierre acciones solo cuando exista evidencia de ejecucion.

8. Solucion De Problemas

No carga la app	Verifique que frontend este arriba en Docker y abra http://localhost:5173 .
No responde API	Revise http://localhost:8000/docs y los logs de docker compose logs api.
El cronograma no importa actividades	Use XER o XML. Si viene de MS Project, exporte a XML antes de cargar.
Quality sale bajo	Revise actividades sin fechas, relaciones abiertas, baseline incompleto y logica faltante.
Veo datos anteriores	Actualice con Ctrl + F5 o pulse el boton de refresh del dashboard.
El BP queda rechazado	Corrija el archivo fuente y cargue una nueva version desde Schedule Intake Gate.

Comandos utiles

- Levantar plataforma: `docker compose up -d --build`
- Ver servicios: `docker compose ps`
- Logs API: `docker compose logs --tail=80 api`
- Logs frontend: `docker compose logs --tail=80 frontend`
- Abrir API: <http://localhost:8000/docs>

9. Cierre Operativo

La forma correcta de usar Pypmis AI SaaS es comenzar cada ciclo con un cronograma fuente, validar su calidad, enrutar la decision y dejar que el Control Core conecte avance, costo, documentos, cambios, reclamos y alertas. El valor del sistema no esta en mostrar indicadores aislados, sino en convertir datos en decisiones y decisiones en accion temprana.

Principio final

Cronograma -> Workflow -> Control Core -> Decision -> Accion -> Retroalimentacion. Ese es el sistema nervioso de control que la plataforma debe proteger.